

Вариативное самостоятельное задание 5.1

Государственные стандарты

Перечень ГОСТов для разработки программного обеспечения,
спецификаций и технической документации

Содержание

Содержание	2
1. Введение	3
2. ГОСТ 19 (ЕСПД) — Единая система программной документации	4
2.1. Общие положения и термины	4
2.2. Стадии разработки и классификация.....	4
2.3. Оформление программных документов.....	4
2.4. Техническое задание и спецификации — ключевые документы	5
2.5. Эксплуатационная документация	5
3. ГОСТ 34 (КСАС) — Комплекс стандартов на автоматизированные системы	6
4. ГОСТ 2 (ЕСКД) — Единая система конструкторской документации	6
5. Дополнительные стандарты в области ИТ и качества ПО	8
6. Как выбрать нужный стандарт	8
7. Источники	10

1. Введение

Стандартизация в области разработки программного обеспечения (ПО) и технической документации регулируется в России несколькими системами государственных стандартов. Знание и применение этих стандартов является обязательным условием при выполнении государственных заказов, а также рекомендуется при коммерческой разработке ПО.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» (№184-ФЗ, 2006) применение государственных стандартов носит добровольный характер, однако при разработке ПО для государственных заказчиков, а также в организациях, использующих исторически сложившуюся практику документооборота, соблюдение ГОСТов является обязательным.

Основными системами стандартов для разработчика ПО являются:

- ГОСТ 19 (ЕСПД) — Единая система программной документации: применяется для документирования ПО общего назначения.
- ГОСТ 34 (КСАС) — Комплекс стандартов на автоматизированные системы: применяется при разработке АСУ, корпоративных и государственных информационных систем.
- ГОСТ 2 (ЕСКД) — Единая система конструкторской документации: применяется для оформления технических компонентов, входящих в состав программно-аппаратных комплексов.

Источник стандартов: официальный сайт Росстандарта — <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational>

2. ГОСТ 19 (ЕСПД) — Единая система программной документации

ЕСПД — система государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации. Применяется при создании ПО общего назначения, предназначенного для широкого круга пользователей.

2.1. Общие положения и термины

№	Обозначение	Наименование	Применение
1	ГОСТ 19.001-77	ЕСПД. Общие положения	Основной документ системы
2	ГОСТ 19781-90	ЕСПД. Термины и определения	Понятийный аппарат
3	ГОСТ 19.004-80	ЕСПД. Термины и определения — дополнение	Основные определения
4	ГОСТ 19.005-85	Р-схемы алгоритмов и программ. Условные обозначения	Алгоритмизация

2.2. Стадии разработки и классификация

№	Обозначение	Наименование	Применение
5	ГОСТ 19.101-77	Виды программ и программных документов	Классификация ПО
6	ГОСТ 19.102-77	Стадии разработки	Планирование жизненного цикла
7	ГОСТ 19.103-77	Обозначение программ и программных документов	Система обозначений

2.3. Оформление программных документов

№	Обозначение	Наименование	Применение
8	ГОСТ 19.104-78	Основные надписи	Оформление документов
9	ГОСТ 19.105-78	Общие требования к программным документам	Структура документов
10	ГОСТ 19.106-78	Требования к программным документам, выполненным печатным способом	Печатные документы

2.4. Техническое задание и спецификации — ключевые документы

№	Обозначение	Наименование	Применение
11	ГОСТ 19.201-78	Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению	★ Обязателен при старте проекта
12	ГОСТ 19.202-78	Спецификация. Требования к содержанию и оформлению	★ Спецификации компонентов
13	ГОСТ 19.301-79	Программа и методика испытаний	Тестирование и приёмка
14	ГОСТ 19.401-78	Текст программы. Требования к содержанию и оформлению	Оформление исходного кода
15	ГОСТ 19.402-78	Описание программы	Описание архитектуры
16	ГОСТ 19.404-79	Пояснительная записка	Проектная документация

2.5. Эксплуатационная документация

№	Обозначение	Наименование	Применение
17	ГОСТ 19.501-78	Формуляр. Требования к содержанию и оформлению	Паспорт ПО
18	ГОСТ 19.502-78	Описание применения	Руководство по применению
19	ГОСТ 19.503-79	Руководство системного программиста	Системное администрирование
20	ГОСТ 19.504-79	Руководство программиста	★ Обязателен для разработчика
21	ГОСТ 19.505-79	Руководство оператора	Пользовательская документация
22	ГОСТ 19.506-79	Описание языка	Спецификация языка/API
23	ГОСТ 19.507-79	Ведомость эксплуатационных документов	Реестр документации
24	ГОСТ 19.508-79	Руководство по техническому обслуживанию	Поддержка и сопровождение

3. ГОСТ 34 (КСАС) — Комплекс стандартов на автоматизированные системы

ГОСТ 34 применяется при разработке автоматизированных систем (АС), создаваемых под конкретного заказчика: корпоративных информационных систем, АСУ, государственных информационных систем. В отличие от ГОСТ 19, который описывает тиражируемый программный продукт, ГОСТ 34 описывает систему, создаваемую для конкретного предприятия или организации.

С 2022 года вступили в силу обновлённые версии стандартов серии 34, которые заменили редакции 1989–1990 годов.

№	Обозначение	Наименование	Применение
25	ГОСТ 34.003-90	Автоматизированные системы. Термины и определения	Терминология АС
26	ГОСТ 34.201-2020	Виды, комплектность и обозначения документов при создании АС	Состав документации на АС
27	ГОСТ 34.320-96	Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы	Проектирование баз данных
28	ГОСТ 34.321-96	Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными	Управление данными
29	ГОСТ 34.601-90 / ГОСТ Р 59793-2021	Автоматизированные системы. Стадии создания	★ Жизненный цикл АС
30	ГОСТ 34.602-2020	Техническое задание на создание автоматизированной системы	★ ТЗ на АС (обяз. с 2022)
31	ГОСТ 34.603-92	Виды испытаний автоматизированных систем	Тестирование и приёмка АС
32	ГОСТ Р 59795-2021	Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов	★ Содержание техдокументации

4. ГОСТ 2 (ЕСКД) — Единая система конструкторской документации

Стандарты ЕСКД применяются при разработке документации на технические компоненты программно-аппаратных комплексов, а также на любые изделия, включающие программное обеспечение как составную часть.

№	Обозначение	Наименование	Применение
33	ГОСТ 2.001-2013	ЕСКД. Общие положения	Основной документ системы

№	Обозначение	Наименование	Применение
34	ГОСТ 2.102-2013	Виды и комплектность конструкторских документов	Перечень КД
35	ГОСТ 2.105-2019	Общие требования к текстовым документам	★ Оформление любых текстовых документов
36	ГОСТ 2.106-96	Текстовые документы	Спецификации и ведомости
37	ГОСТ 2.111-2013	Нормоконтроль	Проверка документации

5. Дополнительные стандарты в области ИТ и качества ПО

Помимо трёх основных систем стандартов, при разработке ПО и технической документации следует руководствоваться следующими дополнительными ГОСТами:

№	Обозначение	Наименование	Применение
38	ГОСТ Р 7.0.100-2018	Библиографическая запись. Библиографическое описание	★ Оформление списка источников
39	ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93	Оценка программного продукта. Характеристики качества	Метрики качества ПО
40	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010	Процессы жизненного цикла программных средств	★ Жизненный цикл ПО (ISO 12207)
41	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005	Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем	Системная инженерия
42	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015	Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества	Модель качества SQuaRE
43	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021	Информационная безопасность. Системы менеджмента	Безопасность ИС
44	ГОСТ 19.XXX-78/79	Стандарты оформления для конкретных видов программных документов (см. раздел 2)	По требованию проекта

6. Как выбрать нужный стандарт

Выбор применимых стандартов зависит от типа разрабатываемого продукта и требований заказчика:

Ситуация	Применяемый ГОСТ	Ключевой документ
Разработка ПО общего назначения (коммерческий продукт)	ГОСТ 19 (ЕСПД)	ГОСТ 19.201-78 (ТЗ)
ПО для государственного заказчика / корпоративная ИС	ГОСТ 34 (КСАС)	ГОСТ 34.602-2020 (ТЗ на АС)
Программно-аппаратный комплекс (железо + ПО)	ГОСТ 34 + ГОСТ 2 (ЕСКД)	ГОСТ 34.201-2020
Оформление любой технической документации	ГОСТ 2.105-2019	ГОСТ 2.105-2019
Оформление учебных и научных работ	ГОСТ Р 7.0.100-2018	ГОСТ Р 7.0.100-2018

Ситуация	Применяемый ГОСТ	Ключевой документ
Оценка качества ПО	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010	ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015

7. Источники

1. Росстандарт. Каталог национальных стандартов [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational> (дата обращения: 14.04.2025)
 2. ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200007648>
 3. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200006924>
 4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Процессы жизненного цикла программных средств» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru.
 5. ГОСТ Р 59795-2021 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru.
 6. Единая система программной документации (ЕСПД) [Электронный ресурс] // Википедия. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/ЕСПД>
 7. Стандарты технической документации для ПО и АС [Электронный ресурс] // techwrconsult.com. — URL: <https://techwrconsult.com/o-technicheskoy-documentacii-1>
-